同济大学

TONGJI UNIVERSITY

同 济 大 学 课 程 报 告

主 标 题	车载场景下隐私保护人脸表情识别
副 标 题	最终报告
学　　院	汽车学院
专　　业	车辆工程
课　　程	课程名称待填写
学　　期	2026–2027 学年第一学期
学生姓名	高霁、同学 1、同学 2、同学 3、同学 4、同学 5
学　　号	2454229（高霁）；其余待填写
课程教师	课程教师待填写
日　　期	2026 年 10 月

目 录

1 绪论 …… 2
1.1 研究背景 …… 2
1.2 研究问题 …… 2
1.3 主要工作与贡献 …… 2
1.4 文章结构 …… 3
2 相关研究与方法选择 …… 3
2.1 传统与生成式匿名化 …… 3
2.2 关键点与局部编辑 …… 3
2.3 路线选择与评价原则 …… 4
3 系统总体设计 …… 4
3.1 总体流程 …… 4
3.2 模块输入与输出 …… 5
3.3 匿名化输入边界 …… 5
3.4 人脸匿名化模块 …… 5
3.5 表情识别与桌面端 …… 6
4 数据集、预处理与训练 …… 6
4.1 数据集 …… 6
4.2 预处理与划分 …… 7
4.3 表情模型训练与校准 …… 7
4.4 运行环境 …… 8
5 实验设计与结果 …… 8
5.1 匿名化效果 …… 8
5.2 表情识别 …… 9
5.3 实时性能与桌面端 …… 10
6 结果讨论与工程验证 …… 11
6.1 匿名化与表情保持 …… 11
6.2 统一模块的两种配置 …… 12
6.3 输入边界与工程检查 …… 12
6.4 近红外条件与实时策略 …… 12
7 结论 …… 13
参考文献 …… 13
A 附录 …… 14
A.1 主要运行命令 …… 14
A.2 模型与工程检查 …… 14
A.3 第三方资源 …… 15
A.4 项目分工 …… 15

1. 绪论

1.1 研究背景

智能座舱中的摄像头可以连续观察驾驶员面部，为表情分析与人机交互提供信息。与普通照片不同，车内画面往往围绕同一驾驶员长时间采集，既包含眉眼、嘴角等表情线索，也包含可以区分个人的五官比例与面部纹理。如何在保留表情信息的同时削弱身份信息，是本项目的出发点。

本项目将隐私处理放在表情识别之前。输入图像先转换为灰度图，再经过人脸检测、对齐与局部匿名化，表情分类器只读取匿名后的灰度人脸。原始图像保留在对照显示一侧，不进入表情推理。这样，匿名化不只是演示界面上的图像效果，而是表情模型输入链路中的实际处理步骤。

1.2 研究问题

项目需要同时处理区域控制、信息保留和连续视频三个问题。区域控制要求修改集中在面部内部，保留头发、头部外轮廓与座舱背景；信息保留要求匿名脸仍能表达眼睛开合、眉毛变化和嘴部形态；连续视频则要求相邻帧的处理和判定具有连贯性，能够持续输出表情、置信度与分析速度。

在评价上，匿名化关注本项目自建身份识别模型能否继续匹配原身份，表情识别关注匿名输入与人工标签是否一致，实时性能关注模型完成一帧分析所需的时间。这三个任务分别记录，构成系统的联合评价。

1.3 主要工作与贡献

项目以局部残差、几何约束与关键点条件构建统一匿名化模块，在匿名缓存上完成表情训练与校准，并用因果时序处理改善连续输出。Python/PySide6 桌面端提供图片、视频与摄像头分析及模型表现三个页面。训练和运行统一分类输入、标签顺序与归一化方式，使图片实验、离线评价和视频应用共用同一处理约定。

1.4 文章结构

第二至第四章依次介绍方案选择、系统设计和训练方法，第五章给出实验结果，第六、七章讨论工程特点并总结。附录列出运行命令、资源、检查与分工。

2. 相关研究与方法选择

2.1 传统与生成式匿名化

本项目把“匿名后能否继续分析表情”作为方法比较的起点。模糊、马赛克和遮挡可以迅速降低面部细节的可见程度，实现成本较低；但它们直接作用于眼睛、眉毛与嘴部时，也会覆盖表情判断所需要的线索。因此，单纯遮住面部并不能同时完成本项目的两个目标。

整脸替换和完整生成提供了另一种思路：通过改变人脸外观削弱身份关联。这类方法的比较重点在于生成内容能否跟随原图的姿态与表情，以及合成范围是否影响头发和背景。对于车内连续画面，面部外区域的保持和相邻帧的连贯性同样需要纳入比较，不能只依据一张生成图的观感选型。

2.2 关键点与局部编辑

面部关键点将眉眼、鼻部和嘴部的位置关系表示为几何条件。GANonymization 采用关键点条件引导人脸生成，为保留表情结构提供了可参考的实现[1]。本项目使用其公开组件，同时通过局部区域合成，将编辑结果限制在人脸内部。

局部残差方法则在灰度人脸基础上学习有限幅度的变化，便于保留亮度、姿态和局部动作。它与几何约束结合后，可以分别控制修改位置和修改强度。项目把这些处理封装为统一匿名化模块，向桌面显示和表情识别提供所需的匿名输出。

表 2.1 匿名化备选路线与项目需求的对应关系

路线	主要处理方式	表情信息处理	项目选择依据
模糊与遮挡	覆盖或平滑细节	关键区域一起被处理	用于理解基础匿名方式
整脸替换	以完整人脸合成	需迁移原图动作	与局部编辑要求比较
关键点条件	以几何条件生成	由眼眉口结构约束	用于匿名化组件
局部残差	在面部内部编辑	保留局部动作线索	作为运行链路基础

2.3 路线选择与评价原则

综合区域控制、表情保持和计算开销，项目选择局部编辑与关键点约束相结合的路线。人脸检测与对齐负责确定修改位置，软掩膜负责控制合成范围，表情模型负责分析处理后的匿名灰度脸。流程不依赖原图表情预测来选择另一张图片。

实验按照同一任务分别比较匿名化效果、匿名图识别准确率与视频分析速度。前者针对自建身份模型进行项目内对照，后两者使用对应数据集标签和模型处理时间，形成与系统功能直接对应的评价方式。

3. 系统总体设计

3.1 总体流程

系统接收图片、视频或摄像头帧，依次进行灰度化、人脸检测、五点对齐、局部匿名化与表情分析。匿名化模块提供匿名显示画面和标准化灰度脸；表情识别只使用后者。桌面端将原始灰度画面与匿名结果并排显示，叠加匿名图的表情类别、置信度与分析速度。

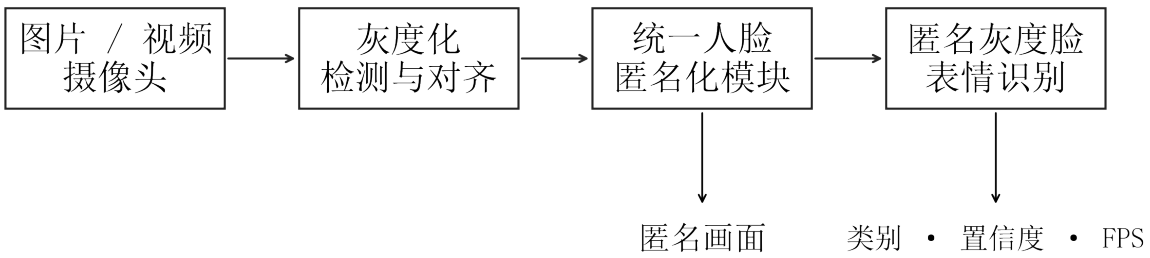


图 3.1 先匿名、后识别的系统处理流程

图 3.1 中，原始画面只在采集、定位、匿名处理及对照显示中使用。表情调用位于匿名化之后；身份模型作为离线评价工具，用于比较同一输入在处理前后的身份预测变化，不参与视频中的表情判断。

3.2 模块输入与输出

检测模块使用 YuNet 定位人脸，并输出双眼、鼻尖和嘴角五点。对齐模块根据五点求取相似变换，减小尺度、平移和面内旋转的影响。统一坐标后，局部掩膜能够稳定覆盖面部，匿名结果也能合成回原画面的相应位置。

表 3.1 系统模块及其输入输出

模块	输入	输出
采集与灰度化	图片或视频帧	单通道灰度画面
人脸检测与对齐	灰度画面	人脸框、五点与对齐脸
统一匿名化	对齐人脸、区域约束	匿名画面与匿名灰度脸
表情识别	匿名灰度脸	七类概率与当前类别
时序决策	当前及历史匿名帧概率	稳定类别、置信度与状态
桌面展示	图像、分析结果与计时信息	对照画面与结果面板

3.3 匿名化输入边界

系统将分类输入定义为从实际匿名结果重新对齐得到的 100×100 灰度人脸。处理顺序为

$$I_{\text{raw}} \longrightarrow I_{\text{gray}} \longrightarrow I_{\text{anon}} \longrightarrow x_{\text{expr}}. \tag{3.1}$$

其中 x_{expr} 不从原图直接裁取。运行接口记录 `anonymized_only` 来源标记；质量分类接口还检查数据类型、尺寸、标签顺序与模型校验值，使输入条件落实到程序调用中。

训练同样遵守这一边界。匿名缓存先保存运行流程得到的灰度脸，再与真实表情标签配对。分类器学习匿名域中的表情结构，不需要先预测原图类别，也不利用相似表情图片覆盖输入。

3.4 人脸匿名化模块

局部残差组件采用单通道 U-Net。编码器提取多尺度特征，解码器结合跳跃连接恢复空间结构，输出经过双曲正切函数限幅后与输入相加：

$$A(x) = \text{clip}(x + 0.25 \tanh R_\theta(x), 0, 1)\,. \tag{3.2}$$

限幅残差使网络围绕原有亮度与姿态进行局部编辑。关键点条件组件根据几何线图生成面部内容；生成器读取条件图，原始脸部像素不直接作为生成器输入。

合成时，软掩膜 M 将编辑范围限制在面部内部，输出为 $I_{\text{out}} = M \odot I_{\text{edit}} + (1 - M) \odot I_{\text{gray}}$。掩膜外保留灰度输入像素，边缘采用渐变过渡，使面部修改与头发、背景自然衔接。

匿名化训练联合使用像素重建、匿名图表情标签、身份特征抑制与总变分平滑约束。身份项依据自建模型的面部特征与分类输出构造，推动匿名结果降低原身份关联；表情项使用匿名输出和真实标签，使身份编辑与表情保留在同一训练目标中协调。

3.5 表情识别与桌面端

实时表情网络使用四组卷积块，通道数依次为 32、64、128、192，经池化和投影得到 128 维特征，再输出七类表情。质量配置使用固定版本的 ENet-B2 表征[2]，将匿名输入缩放为 260×260，扩展三通道并归一化；结合翻转测试时增强与温度校准输出概率。

视频中，因果时序滤波器累计连续帧的证据，减小孤立预测引起的跳变。轨迹重建、失脸或证据不足时更新识别状态。PySide6 桌面端通过工作线程执行推理，PyAV 负责视频编解码；页面负责显示结果，避免模型计算阻塞界面操作。

4. 数据集、预处理与训练

4.1 数据集

项目组合使用通用表情样本与车载近红外样本。RAF-DB 提供七类自然场景表情监督，KMU-FED 提供真实车辆座舱近红外图像，PPB-Emo 中央红外视频补充中性样本，FER+ 的投票标签用于筛选一致性较高的补充图像。各数据集分工见表 4.1。

RAF-DB 的基本表情子集覆盖惊讶、恐惧、厌恶、高兴、悲伤、愤怒和中性[3]。KMU-FED 的近红外采集方式与车辆使用场景相符[4]。PPB-Emo 是驾驶任务中的多模态数据集，本项目使用中央红外面部视频与对应中性标注[5]。FER+ 在原有图像上补充多名标注者投票[6]，数据读取时要求严格多数和至少五票，并统一映射到七类标签。

表 4.1 实际使用的数据与训练用途

数据集	本项目使用规模与类别	用途
RAF-DB	12 271 张训练、3 068 张验证；七类	通用表情特征与验证
KMU-FED	1 100 张近红外人脸，12 名参与者；六类	座舱域适配与匿名对照
PPB-Emo	对齐清单 185 帧，采用其中 183 帧中性样本	近红外中性补充
FER2013/FER+	35 887 行原始像素与投票标签，经筛选使用	表情与中性标签补充

4.2 预处理与划分

输入先转为单通道灰度图，人脸经五点相似变换对齐。KMU-FED 与 PPB-Emo 的对齐图以 256×256 保存，实际分类输入为匿名后重新对齐的 100×100 灰度脸。归一化统计取自训练集，验证不使用随机增强；质量配置按模型契约执行 260×260 浮点插值和 ImageNet 归一化。

RAF-DB 使用官方训练与验证划分。KMU-FED 按序列保留尾帧，形成 880 张训练样本和 220 张回归样本，评价范围为既定人员与序列。PPB-Emo 按参与者划分为 114 张训练、34 张验证和 35 张测试图像，三部分人员不重叠。划分完成后再生成匿名缓存，保持源图、标签与数据用途的对应关系。

4.3 表情模型训练与校准

训练分为通用基线、多域联合和匿名域微调三个步骤。基线使用交叉熵学习表情类别；联合训练通过加权采样引入 KMU-FED、FER+ 与 PPB-Emo；匿名域阶段直接使用运行链路生成的匿名灰度缓存，让分类输入与应用中的预处理保持一致。

表 4.2 训练器配置与各阶段任务

阶段	主要配置	训练或选择方式
通用基线	AdamW，学习率 10^{-3}，批量 128，默认至多 20 轮	按验证准确率保留权重
多域联合	AdamW，学习率 10^{-4}，批量 128，默认 12 轮	分域加权采样与联合验证
匿名域微调	每类最多 650 张 RAF 训练图起步，加入车载样本	标签监督与 0.3 权重一致性损失
质量配置	批量 16，骨干/分类头学习率 $3 \times 10^{-5}/2 \times 10^{-4}$	微调后段特征与分类头

匿名域训练对同一匿名图构造轻微亮度与平移视图，既要求分类结果符合真实标签，也要求不同视图的输出接近。验证时分别检查 RAF-DB、KMU-FED 和 PPB-Emo，按各域表现选取候选，而非只依据训练损失下降替换运行权重。

质量配置在匿名输入上微调特征与分类头，并对原视图和左右翻转视图的概率求平均。温度校准调整概率分布的尺度，类别由校准后的最大概率给出；模型契约保存类别顺序、预处理、温度和文件校验值。当前导出契约记录选中第 2 轮候选，其验证结果在第五章分别列出。

4.4 运行环境

系统基于 Python、PyTorch、OpenCV、PyAV、MediaPipe 与 PySide6，GPU 推理使用 CUDA。视频记录包含帧号、处理状态、匿名输入来源、表情概率及计时信息。性能实验使用 RTX 3060 Laptop GPU，将模型处理时间与视频解码、界面显示、输出编码分别记录。

运行资源按检测、匿名化与表情识别组织。模型加载后复用实例和缓存，连续视频适当复用检测与跟踪结果；图片页缓存已完成样本的结果，切换样本时直接读取。桌面显示与分析线程分离，使重新选择图片、切换页面和停止视频保持响应。

5. 实验设计与结果

5.1 匿名化效果

匿名化围绕面部内部的外观变化与区域保持进行观察。图 5.1 给出同一来源样本处理前后的对照：面部纹理和局部五官外观发生改变，周围头发与背景保留在原位置，眼睛开合与嘴部形态仍可辨认。图中各组均由输入经过匿名处理得到，不依据原图预测类别挑选另一张表情图片。

项目内身份评价以自建 IdentityNet 为对象，先固定面部裁剪范围与归一化方式，再对原脸和匿名脸分别预测。评价重点是匿名后能否继续命中原身份，同时观察特征相似程度和面部外像素保持情况。身份模型只承担离线比较，不参与表情类别选择，也不进入实时业务链路。



图 5.1 局部人脸匿名化的原图与结果对照

表 5.1 匿名化评价的项目内比较方式

比较项	比较方式	评价作用
原身份命中	固定自建身份模型，比较原脸与匿名脸	衡量原身份关联是否被削弱
面部变化	对照五官、纹理及脸部局部结构	观察匿名外观变化
区域保持	比较合成掩膜外灰度像素	核对头发与背景保持
表情可用性	匿名脸与真实表情标签比较	检查下游识别任务

5.2 表情识别

表 5.2 使用主分支保存的分域统计，全部表情输入均为匿名灰度脸。表中实时基线作为质量配置的对照记录。PPB-Emo 两个集合统计中性样本，KMU-FED 统计六类座舱样本，RAF-DB 统计七类自然场景样本。

表 5.2 匿名灰度输入的分域表情识别结果

配置	验证集合	样本数	准确率
实时基线	RAF-DB 验证	3 068	60.50%
实时基线	KMU-FED 尾帧	220	99.09%
实时基线	PPB-Emo 验证	34	91.18%
实时基线	PPB-Emo 测试	35	100.00%
质量	RAF-DB 验证	3 068	78.39%
质量	KMU-FED 尾帧	220	99.55%
质量	PPB-Emo 验证	34	100.00%
质量	PPB-Emo 测试	35	100.00%

质量配置在 RAF-DB 上比表中实时对照提高 17.89 个百分点，在 KMU-FED 上正确

识别 219 张，在 PPB-Emo 中性验证和测试中分别正确识别 34 张与 35 张。按真实标签统计而非单帧置信度评价，可以直接观察匿名输入是否仍能支持表情分类。

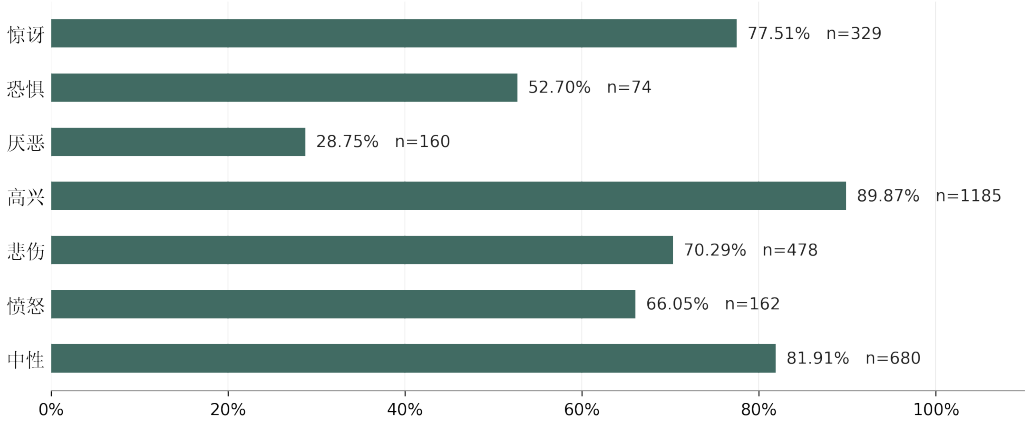


图 5.2 质量配置的 RAF-DB 七类表情召回率

图 5.2 按真实类别统计，RAF-DB 中高兴类召回率为 89.87%，中性类为 81.91%，惊讶类为 77.51%。中性召回对应 680 张中性图像中的 557 张正确预测，为座舱常见静态表情提供了明确的观察指标。各数据集保留各自的标签与划分口径，便于复现和对比。

5.3 实时性能与桌面端

长视频记录中，高速运行的稳态分析速度为 29.13–33.99 FPS，测量包含匿名化和表情分析的模型处理时间。该结果对应连续视频中的稳态区间，模型加载、质量配置和输出编码另行计时；桌面刷新速度不代替分析帧率。

图片实验页将带真实标签的样本列表、原始灰度图与匿名图集中展示，用户可逐张比较匿名外观、表情预测和置信度。图 5.3 为桌面端实际运行画面。

实时页支持摄像头、本地视频和示例视频，并提供高速、质量两种选择。画面同步显示原始灰度输入与匿名输出，结果面板显示匿名图表情、置信度、当前分析帧和模型 FPS。视频停止或切换来源时释放旧任务，避免上一段视频结果混入当前画面。

模型表现页集中呈现按数据集划分的准确率、样本量和类别统计，与图片实验页的单张输出形成互补。三页分别服务于样本检查、连续演示和整体评价，使系统的处理过程与结果可以直观对应。

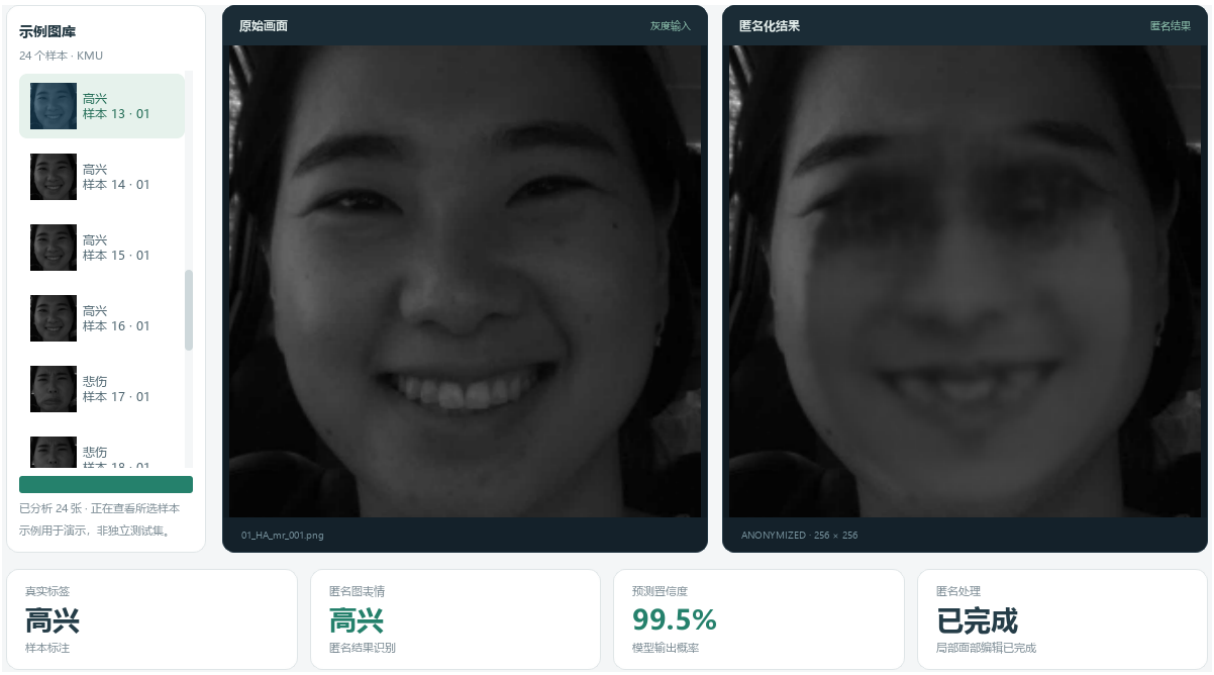


图 5.3 桌面图片实验：真实标签、匿名对照与表情结果

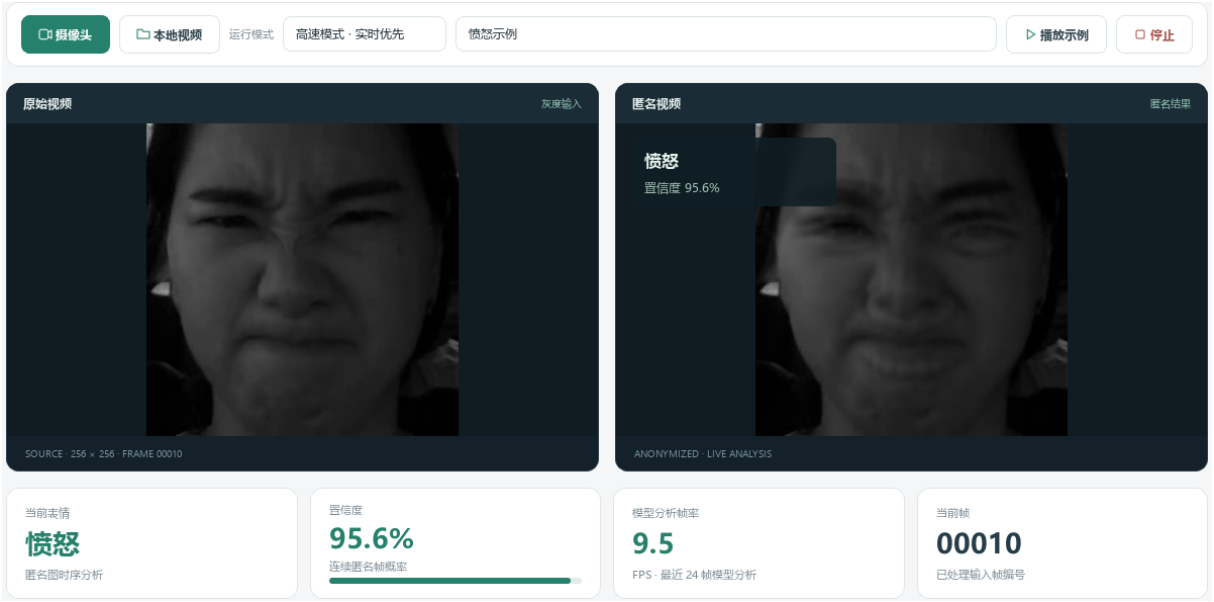


图 5.4 实时分析：匿名视频上的表情与置信度

6. 结果讨论与工程验证

6.1 匿名化与表情保持

项目把面部区域控制与表情信息保留落实为两个相互配合的环节：局部掩膜控制修改边界，几何与关键点条件控制动作结构。匿名化不需要改变整幅图像，背景保持可以通过掩膜外像素直接核对；表情保持则通过匿名输入上的真实标签准确率评价。两者分别检查，使视觉效果与识别结果都有明确依据。

6.2 统一模块的两种配置

高速和质量配置共用匿名输入边界、标签顺序与结果接口。前者压低计算开销，适合持续观察；后者通过更完整的表征、翻转增强和概率校准提高离线识别质量。质量配置在 RAF-DB 上取得 78.39% 的匿名图准确率，配合车载集合结果，为按使用场景选择运行开销提供依据。

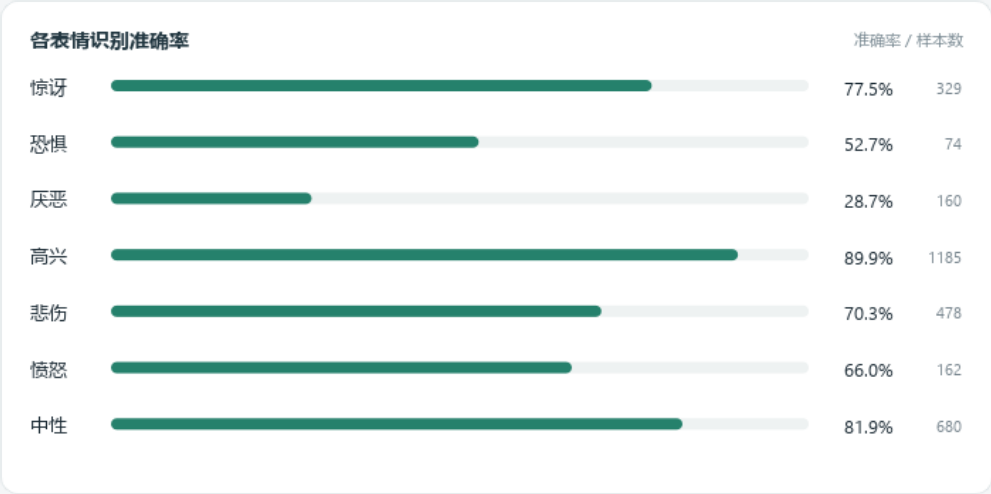


图 6.1 模型表现页中的类别统计区域

6.3 输入边界与工程检查

工程检查沿着数据流逐段开展：先核对灰度转换与人脸对齐，再核对匿名合成和分类器实参，最后核对页面显示、视频输出与记录。缓存中的源文件标识、匿名参数及输入来源用来追踪样本；模型契约中的文件校验值用来核对运行资源。检测或匿名化失败时不向分类器传入原脸，使输入边界在异常处理中仍然成立。

6.4 近红外条件与实时策略

视频采用检测结果复用、轨迹状态更新和因果概率平滑，减少重复计算与孤立跳变。置信度从匿名帧的模型概率得到，不按连续显示次数人为加分；轨迹变化后重建时序状态，使结果跟随当前画面。质量优先的选择保留在同一桌面入口中，用户可根据连续观察或离线分析的需求调整计算开销。

7. 结论

本项目完成了面向车载座舱的人脸匿名化与表情识别桌面系统。输入按灰度化、检测与对齐、局部匿名化、匿名图表情识别的顺序处理，原始人脸不进入表情分类器；匿名化修改集中于面部内部，并保留头发和座舱背景。

数据与训练方面，项目结合 RAF-DB、KMU-FED、FER+ 和 PPB-Emo，完成通用表情学习、近红外样本适配与匿名域训练。质量配置在匿名输入上达到 RAF-DB 验证 78.39%、KMU-FED 尾帧 99.55%、PPB-Emo 中性验证及测试 100.00% 的结果。系统提供图片对照、视频及摄像头分析与整体模型表现，形成了可操作、可复现的课程项目成果。

参考文献

[1] Hellmann F，Mertes S，Benouis M，et al. GANonymization：a GAN-based face anonymization framework for preserving emotional expressions[J/OL]. ACM Transactions on Multimedia Computing，Communications，and Applications，2024. DOI:10.1145/3641107.

[2] Sber AI. EmotiEffLib[EB/OL]. [2026-10-25]. https://github.com/sb-ai-lab/EmotiEffLib.

[3] Li Shan，Deng Weihong，Du J. Reliable crowdsourcing and deep locality-preserving learning for expression recognition in the wild[C]//Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition. 2017：2852-2861.

[4] Jeong M，Ko B. Driver’s facial expression recognition in real-time for safe driving[J/OL]. Sensors，2018，18（12）：4270. DOI:10.3390/s18124270.

[5] Li Wenbo，Tan Ruichen，Xing Yang，et al. A multimodal psychological，physiological and behavioural dataset for human emotions in driving tasks[J/OL]. Scientific Data，2022，9：481. DOI:10.1038/s41597-022-01557-2.

[6] Barsoum E，Zhang Cha，Ferrer C C，et al. Training deep networks for facial expression recognition with crowd-sourced label distribution[C/OL]//Proceedings of the 18th ACM international conference on multimodal interaction. 2016：279-283. DOI:10.1145/2993148.2993165.

A. 附录

A.1 主要运行命令

在项目根目录安装运行依赖，将模型资产放入 `models/`，再启动桌面端。GPU 环境使用 CUDA 参数，CPU 可用于图片和小样本检查。

```
python -m pip install -r requirements-train.txt
python -m pip install -r requirements-anonymization.txt
python -m pip install -r requirements-ui.txt
python -m expression_deid.desktop_ui --device cuda
```

A.2 模型与工程检查

运行资源按功能组织，模型清单见表 A.1。质量表情权重同时配有 JSON 契约，记录输入预处理、类别顺序、校准参数和校验值。更换权重时应同步核对该文件。

表 A.1 桌面运行资源

资源文件	用途
`anonymizer_adversarial_v1.pt`	统一匿名化的局部残差组件
`ganonymization_50.ckpt`	关键点条件生成组件
`face_landmarker.task`	面部关键点提取
`face_detection_yunet_2023mar.onnx`	人脸框与五点检测
`expression_realtime_stable.pt`	高速视频表情配置
`expression_machine_selector_texture.pt`	图片实验表情配置
`expression_video_quality.ts.pt`	质量表情配置

工程检查包括语法与导入检查、匿名输入边界、图像尺寸、页面切换、视频停止、资源释放和异常输入。分类器输入应来自匿名结果，无脸或匿名处理失败时不以源脸补齐。下列入口用于日常检查，具体模型效果按数据集评价。

```
python -m compileall -q expression_deid scripts tests
python -m unittest discover -s tests -p "test_*.py" -q
python scripts/check_desktop_presentation.py --device cuda
```

A.3 第三方资源

人脸检测使用 YuNet，关键点提取使用 MediaPipe Face Landmarker，条件生成使用 GANonymization 的公开组件。表情质量配置使用 EmotiEffLib 的固定版本表征，其来源和许可记录于 `licenses/expression-quality-NOTICE.md`。训练数据分别遵守 RAF-DB、KMU-FED、PPB-Emo 和 FER+ 的使用要求；工程中保留相应来源，数据与模型按各自许可共享。

报告排版采用 LostSirius 的同济课程报告 LaTeX 模板，运行与界面依赖 PyTorch、OpenCV、PyAV、PySide6。第三方网络和公开权重用于其实际承担的组件，项目工作包括输入链路设计、匿名域适配、局部合成、时序处理、桌面集成与实验分析。

A.4 项目分工

表 A.2 小组任务分工

成员	工作内容
高霁	总体方案与核心链路设计，匿名化及表情模块整合，桌面端交互、GPU 推理优化，实验统筹、交付整理与报告统稿
同学 1	数据集资料、许可整理、样本清洗、灰度化与人脸对齐
同学 2	表情训练方案、训练参数整理与分类别结果分析
同学 3	匿名化文献调研、备选方法比较与面部编辑分析
同学 4	视频和摄像头输入、连续推理联调与性能记录
同学 5	实验图表、样本对照、文档校对与汇报材料整理